Лабораторная работа № 1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

11 сентября 2026

Докладчик

- Пакавира Арсениу Висенте Луиш
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032225105@pfur.ru

Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia

Выполнение лабораторной работы

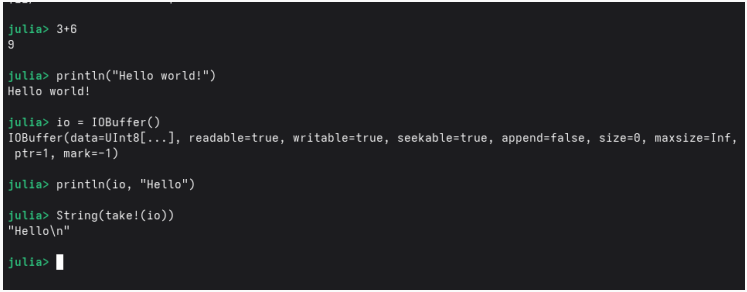


Рис. 1: Выполнение примеров из лабораторной

Выполнение лабораторной работы

```
julia> function f(x)
           x^2
           end
f (generic function with 1 method)

julia> f(5)
25

julia> g(x) =x^3
g (generic function with 1 method)

julia> g(2)
8

julia>
```

Рис. 2: Выполнение примеров из лабораторной

Выполнение лабораторной работы

```
julia> a = 1; b = 2; c = 3; d = 4;

julia> A = [1 2; 3 4]
2×2 Matrix{Int64}:
 1  2
 3  4

julia> A[1, 1], A[1, 2], A[2, 1], A[2, 2]
(1, 2, 3, 4)

julia> aa = [1 2]
1×2 Matrix{Int64}:
 1  2

julia> AA = [1 2; 3 4]
2×2 Matrix{Int64}:
 1  2
 3  4

julia>
```

Рис. 3: Выполнение примеров из лабораторной

Задание №1

```
julia> q = open("1.txt", "r")
IOStream(<file 1.txt>)

julia> d = read(q, String)
"111Hello!!!\r\n222\r\n333\r\n444\r\na a a a\r\n"

julia> close(q)

julia> w1 = open("1.txt", "r")
IOStream(<file 1.txt>)

julia> l1 = readlines(w1)
5-element Vector{String}:
 "111Hello!!!"
 "222"
 "333"
 "444"
 "a a a a"

julia> close(w1)

julia>
```

Рис. 4: Чтение файла

Задание №1

```
julia> using DelimitedFiles

julia> x = [1; 2; 3; 4];

julia> y = ["a"; "s"; "d"; "f"];

julia> open("1.txt", "w") do io
           for i in 1:length(x)
                   println(io, string(x[i], " ", y[i]))
                   end
                   end

julia> readdlm("1.txt")
4×2 Matrix{Any}:
 1  "a"
 2  "s"
 3  "d"
 4  "f"

julia>
```

Рис. 5: Вывод на печать

Задание №1

```
julia> for i in 1:1:3
           print(i, "  ")
           end
1  2  3
julia> for i in 1:2:10
       println(i)
       end
1
3
5
7
9

julia> show("Hello!!!")
"Hello!!!"
julia> print("Hello!!!")
Hello!!!
julia>
```

Рис. 6: Вывод на печать

Задание №1

```
julia> io = IOBuffer()
IOBuffer(data=UInt8[...], readable=true, writable=true, seekable=true, append=false, size=0, maxsize=Inf,
 ptr=1, mark=-1)

julia> write(io, "la-la-la", "laa-laa")
15

julia> String(take!(io))
"la-la-lalaa-laa"

julia> String(take!(io))
""

julia>
```

Рис. 7: Команда записи

Задание №2

```
julia> 2.0
2.0

julia> 2.3827933623073885
2.3827933623073885

julia> y = 2^3
8

julia> y1 = 2.1^3
9.261000000000001

julia> println(y, '\n', y1)
8
9.261000000000001

julia> x = sqrt(25)
5.0

julia>
```

Рис. 8: Примеры использования функции parse()

Задание №3

```
julia> 1 == 2
false

julia> 1 < 199
true

julia> 123 > 90
true

julia>
```

Рис. 9: Примеры базовых математических операций

Задание №3

```
julia> A = [1 2; 3 4]
2×2 Matrix{Int64}:
 1  2
 3  4

julia> B = [3 7; 14 1]
2×2 Matrix{Int64}:
  3  7
 14  1

julia> A+B
2×2 Matrix{Int64}:
  4  9
 17  5

julia> A-B
2×2 Matrix{Int64}:
 -2  -5
-11   3

julia> A*B
2×2 Matrix{Int64}:
 31   9
 65  25

julia> A'
2×2 adjoint(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
 1  3
 2  4

julia> using LinearAlgebra

julia> q = [1, 2, 3]
3-element Vector{Int64}:
 1
 2
 3

julia> w = [2, 3, 4]
3-element Vector{Int64}:
 2
 3
 4
```

```
julia> A = [1 2; 3 4]
2×2 Matrix{Int64}:
 1  2
 3  4

julia> B = [3 7; 14 1]
2×2 Matrix{Int64}:
  3  7
 14  1

julia> A+B
2×2 Matrix{Int64}:
  4  9
 17  5

julia> A-B
2×2 Matrix{Int64}:
  -2  -5
 -11   3

julia>
```

Рис. 11: примеры операций над матрицами

```
julia> A = [1 2; 3 4]
2×2 Matrix{Int64}:
 1  2
 3  4

julia> B = [5 3; 7 11]
2×2 Matrix{Int64}:
 5   3
```

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я подготовила рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомилась с основами синтаксиса Julia.